Christoph Redl

Lebenslauf (04/2026)

✉ Höchstädtplatz 6, 1200 Wien, Österreich
@ redlch@technikum-wien.at
☎ +43 664 888 494 69
https://www.credl.eu

Personendaten und Ausbildung

Geboren	3. Juli 1986 in St. Pölten, Österreich
Sprachen	Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher)
Ausbildung	• 2014: Dr. techn. in *Informatik (AI)* (TU Wien) • 2010: Dipl.-Ing. in *Medizinische Informatik* (TU Wien) • 2010: Dipl.-Ing. in *Computational Intelligence* (TU Wien) • 2008: BSc. in *Software and Information Engineering* (TU Wien) • 2005: *Höhere Technische Lehranstalt (EDVO)* in St. Pölten
Kern-kompetenzen	• Softwareentwicklung (insbesondere in C#, Python, C++, Java) • Schwerpunkte in AI, Algorithmik, Mathematik in der Informatik • Forschung und Entwicklung (Konzeptentwicklung bis Implementierung) • Erfahrung mit zahlreichen Frameworks (z.B. TensorFlow, Xamarin) • Computergrafik und -spiele (z.B. DirectX, OpenGL, Unreal Engine) • Langjährige Forschungs- und Lehrerfahrung • Aufbereitung, Publikation und Präsentation komplexer Inhalte • Koordination von Teams in Lehre und Softwareentwicklung • Informationen strukturieren und Arbeitsabläufe organisieren • Umfangreiche Allgemeinerfahrung im IT-Bereich • Kenntnisse in medizinischer Informatik, Grundkenntnisse in Medizin

Berufliche Laufbahn

2019–fortlaufend	**Senior Lektor und Forscher in KI**, FH Technikum Wien **Aufgaben:** Forschungsprojekte (z.B. in Data Science), Projektanträge, Softwareentwicklung, Lehre, Weiterentwicklung der Studienpläne, Teamleitung in den Bereichen Algorithmen und Datenstrukturen sowie AI
2015–2019	**Postdoc Universitätsassistent**, TU Wien **Aufgaben:** Forschung, Projektanträge, Softwareentwicklung, Experimente, Datenanalysen, Lehre, Koordination von Tutoren und Studienassistenten, IT-Administration, Administratives
2014–2015	**Postdoc Projektassistent (FWF) und Softwareentwickler**, TU Wien **Aufgaben:** Forschung, Softwareentwicklung, Lehre
2010–2014	**Predoc Projektassistent (FWF) und Softwareentwickler**, TU Wien **Aufgaben:** Forschung, Softwareentwicklung, Experimente, Datenanalysen
2007–2010	**Tutor**, TU Wien **Aufgaben:** Lehre in diversen LVen (Übungsstunden)

2004	**IT-Praktikum**, Cincinnati Extrusion GmbH **Aufgaben:** Datenbankentwicklung (IT-Verwaltung), Help-Desk, Hardwarezusammenbau
2002	**Büro-Praktikum**, A. Porr AG **Aufgaben:** Datenbankentwicklung (Bauprojekte), Webentwicklung, Bürotätigkeiten

Wissenschaftliche Tätigkeiten

Publikationen	10 Journal-, 21 Konferenz und 6 Workshop-Publikationen (einschließlich 8 als Einzelautor) und 9 Forschungsberichte (Logik, symbolische AI, automatisches Schließen)
Projekte	Mitarbeit in 3 FWF-geförderten (davon eines als Co-PI), in drei von der FFG geförderten, und in einem von der Stadt Wien geförderten Projekt
Projektanträge	wesentliche Mitwirkung an zwei erfolgreichen FWF-Anträgen (davon eines als Co-PI), weitere Mitwirkung an mehreren FFG-Anträgen
Community	Reviewing für verschiedene Journale/ Konferenzen/ Workshops, Mitglied verschiedner Organization-/ Program-/ und Award-Kommitees

Lehrerfahrung

Kurse	14 Kurse an der TU Wien (AI, Logik, Programmierungm, Datenbansysteme), davon einer alleine; 17 Kurse an der FH Technikum Wien (AI, Algorithmen und Datenstrukturen, Programming, Datenbanksysteme, Wissenschaftliches Arbeiten), davon 6 als Teamleiter und als 3 alleine
Abschlussarbeiten	Mitbetreuung von 4 Master- und 9 Bachelorarbeiten (TU Wien), Betreuung von 18 Master- und 34 Bachelorarbeiten (FH Technikum Wien) Betreuung von 6 Firmenpraktika (FH Technikum Wien)

Computer & IT Skills

Betriebssysteme	Linux systems, macOS, Microsoft Windows
Programmieren	C, C++, Java, C#, Visual Basic (6, VBA and .NET), Python, JavaScript, PHP, Perl, Linux/Unix shell scripting
Bibliotheken	clib, STL, Boost libraries, .NET Framework, ASP .NET, Xamarin, WPF, Java Servlets, Angular, React
Deklarative Sprachen	Datalog, answer set programming, HEX-Programme, Prolog, XML, multi-context systems, description logics, Ontologien, Semantic Web, Haskell, Lambda-Ausdrücke
Artificial Intelligence	TensorFlow and Keras, PyTorch, scikit, NumPy, ML.NET, TensorFlow.NET, Accord.NET, R
Office	MS Office, OpenOffice, LibreOffice, LaTeX, HTML, WML
Version Control	Git, Subversion, CVS
Entwicklungstools	GNU compiler collection, GNU build system, Valgrind, clang, Emscripten, Visual Studio, Eclipse, NetBeans, Azure DevOps, Jupyter Notebooks
Datenbanken	SQL, PL/SQL, Trigger, Verbindung zu prozeduralen Sprachen (e.g. JDBC), MS SQL Server, Oracle Database, MySQL, PostgreSQL

Server-administration	Administration von File-, Web-, SVN- und Benchmark-Servern (NFS, Apache, HTCondor), Virtualisierung (VirtualBox), Remote Access (SSH)
Computergrafik & Gaming	OpenGL, DirectX (esp. Direct3D), XNA Framework, MonoGame, Shader-Programmierung (GLSL, HLSL, Cg), Unreal Engine, Blender
Compilerbau	Umfangreiche Erfahrung in formalen Sprachen, Programmiersprachen-design, Parser- und Compilergeneratoren (Lex, Yacc, Bison, Boost Spirit)
Software Engineering	effiziente Programmierung (u.a. Algorithmen und Datenstrukturen), Design-Patterns, Software Testing inkl. Unit-Tests (z.B. TestNG), agile Softwareentwicklung, Test-Driven Development
Benchmarking	Erfahrung im Benchmarking, Datenanalyse and Präsentieren der Ergebnisse, HTCondor und Slurm
Verschiedenes	Erfahrung mit eLearning-Plattformen (z.B. Moodle)

Mitwirkung in Softwareprojekten

2026–: AiPhaz website	React-basierte Website für Mobile-Advertisement (`www.aiphaz.com`). **Technologien:** React
2026–: adwien website	React-basierte Website für Mobile-Advertisement (`www.adwien.com`). **Technologien:** React
2023–: MAIJA	Innovative Technologien für einen sicheren Strafvollzug. **Technologien:** regelbasierte System, Large Language Models
2023–: Klimagemeinschaften	Klimafitte Quartierslösungen zur Sanierung in kleineren Städten. **Technologien:** Bilderkennung, Neuonale Netze, CNNs
2022–2024: KITE	Entwicklung industrieller AI-Anwendungen. **Technologien:** logikorientierte Programmierung, Ontologien
pyRL	Ein Reinforcement-Learning-Framework fü Python. **Technologien:** TensorFlow, Python
Bot für Space Shooter	Entwicklung eines AI-Agenten für ein Computerspiel basierend auf reinforcement learning. **Technologien:** C#, TensorFlow.NET, MonoGame
KITE	Anwendungen der AI im Energiesektor. **Technologien:** verschiedene AI-Methoden, Datenbanken
AIAV	Entwicklung von AI-Anwendungen für Klein- und Mittelunternehmen. **Technologien:** logikorientierte Programmierung, Ontologien
ClingoApp	Umsetzung des Answer Set Solvers *Clingo* für Android- und iOS-Geräte. **Technologien:** C#, JavaScript, Xamarin, Emscripten
Online Reasoner	Erlaubt die Nutzung von Reasoner-Software über ein Webinterface. **Technologien:** AJAX, virtualisierter Server
mytheorem	Ein LaTeX-Package für flexible Positionierung von Beweisen.
ABC	Ein System für automatisierte Benchmarks, Formatieren der Ergebnisse, E-Mail-Bencharichtigungen, und statistische Vergleiche mehrerer Runs. **Technologien:** HTCondor, Shell- und R-Scripts.
AngryHEX	Ein KI-Agent für das Computerspiel *AngryBirds*. **Technologien:** Java, C++
DLVHEX	Ein Reasoner für HEX-Programme (Logikprogrammierung). **Technologien:** C, C++, Python, Boost-Bibliotheken, GNU-Tools
dsync	Tool für die bidirektionale Synchronisation von verteilten Verzeichnissen. **Technologien:** Java

MELD	Erlaubt die Integration mehrerer Wissensquellen. **Technologien:** C++, Lex, Yacc, Boost Spirit
Verwaltungs-DB	Entwicklung einer Datenbankanwendung für die IT-Verwaltung. **Technologien:** Visual Basic .NET, Microsoft Access
Bauproject-DB	Erweiterung einer internen Datenbankanwendung für die Verwaltung von Bauprojekten. **Technologien:** Visual Basic 6, Microsoft Access
Diverse Studenten-projekte	Mitwirkung an zahlreichen Open Source- und Studentenprojekten in den Bereichen Compilerbau, Bildverarbeitung, Computergrafik, hardware-nahe Programmierung und AI während meiner Schul- und Studienzeit.